பண்பறி பகுப்பாய்வு முறைகள், மாதிரியில் உள்ள பொருளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. ஆனால் பருமனறி பகுப்பாய்வு முறைகளை கொண்டு, மாதிரியில் உள்ள பொருளின் அளவை அளவிட முடியும்.

அண்மைக் காலங்களில், பல பகுப்பாய்வு முறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை அளவீட்டு உபகரணங்களாக சந்தைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அளவீட்டு உபகரணங்களைக் கொண்டு, எளிய நிறவளவியல் அளவீடுகள் முதல் எதிர்உயிரிகள் அல்லது நியூக்ளிக் அமிலங்கள் சம்பந்தப்பட்ட அதிநவீன செய்முறைகள் வரை ஆய்ந்தறியலாம். இந்த அளவீட்டு உபகரணங்கள் அனைத்து தேவையான தரநிலைகளையும் உள்ளடக்கி உள்ளன, மேலும் மனிதர்கள் மூலமாகவோ அல்லது தானியங்கு கருவிகளையோ பயன்படுத்தலாம். உயிர்வேதியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கூடங்களில், ஒரு உயிர்வேதியியல் நிபுணர், வண்ணப்பிரிகை முறை, மையவிலக்கு முறை , மின்முனைக்கவர்ச்சி மற்றும் நிறமாலை ஒளியியல் போன்ற உயிர்வேதியியல் நுட்பங்களை சிறப்பாக கையாளத் தெரிந்தவராக இருத்தல் அவசியம்.

10.1 வண்ணப்பிரிகை முறை

1906 ஆம் ஆண்டு மிக்கெயில் செமையோனோவிச் சுவேத் எனும் ரஷ்ய தாவரவியலாளர் வண்ணப்பிரிகைமுறையை (chromatography) கண்டுபிடித்தார். கிரேக்க மொழிச் சொற்களான chroma – நிறம் மற்றும் graphein – எழுதுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து chromatography எனும் சொல் பெறப்பட்டது. இது பல்வேறு வேதியியல் கூறுகளை அடையாளம் காணுதல், பிரித்தெடுத்தல், மற்றும் தூய்மையாக்கல் ஆகியவற்றிற்கு முக்கிய தொழில்நுட்ப முறைமாகும். பகுப்பாய்தல் மற்றும் தயாரித்தல் ஆகியன வண்ணப்பிரிகை முறையின் இரண்டு முக்கிய அணுகுமுறைகள் ஆகும். பகுப்பாய்வு முறைகளில் கண்டறிதல் அல்லது அடையாளப்படுத்துவதற்காக குறைந்தளவு மாதிரியை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆய்வக தயாரிப்பு முறைகளில், முக்கியமாக பிரித்தெடுத்தலில், அதிகளவு மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

10.2 வண்ணப்பிரிகை முறையின் தத்துவம்

இரண்டு ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காத நிலைமைகளில், வெவ்வேறு சேர்மங்களை அவற்றின் பங்கீட்டு குணகங்கள் அடிப்படையில் பிரித்தெடுக்கும் முறை வண்ணப்பிரிகை முறை என வரையறுக்கப்படுகிறது. வண்ணப்பிரிகை முறையில் ஒரு நிலையான நிலைமை மற்றும் ஒரு இயங்கு நிலைமை என இருநிலைமைகள் உள்ளன. நிலையான நிலைமையில் (திண்மம் , பிணைக்கப்பட்ட பூச்சு) பகுப்பாய்வு மாதிரியை வைக்கும்போது, அது இயங்கும் நிலைமை (திரவம் அல்லது வாயு) நகரும் அதே திசையில் படிப்படியாக நகர்கிறது. நிலையான நிலைமையில் கரையக்கூடிய ஒரு கூறானது, அதில் கரையாத கூறுடன் ஒப்பிடும் போது, நகருவதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது. எனவே, அவற்றின் நகரும் வேகத்திலுள்ள வேறுபாடு நிலையான மற்றும் இயங்கும் நிலைமைகளுடனான, மாதிரியின் தொடர்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது. சம கனஅளவுள்ள, ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காத, இரண்டு கரைப்பான்கள் **A & B** க்கு இடையில் ஒரு சேர்மம் தானாக பங்கிடப்படும்போது, பங்கீட்டு குணகம் அல்லது பகிர்வு குணகத்தை (K_d) பின்வருமாறு குறிப்பிட முடியும்.

$$K_d = \frac{\text{நகரும் நிலைமியிலுள்ள பொருளின் செறிவு}}{\text{நிலையான நிலையில் உள்ள பொருளின் செறிவு}}$$

unit 10_270-297.indd 271 07/06/18 3:42 PM